

Diseño y Análisis de Algoritmos

Prueba de Resiliencia

Profesor: Felipe Ruiz

30 de Octubre, 2025

Nombre: _____ Rut: _____

Indicaciones

- Puntaje total: **90 puntos**. Duración: **90 min**. Entrega de resultados: **20 de Nov, 2025**.
- Esta evaluación tiene 4 páginas (incluyendo la portada) y 3 preguntas. Compruebe que dispone de todas las páginas. Responda a las preguntas en los espacios previstos para ello en las hojas de preguntas. Asegúrese de marcar apropiadamente sus respuestas.
- Durante la prueba no se puede utilizar: teléfono móvil, apuntes y/o computador. Está prohibido intentar conectarse a internet de cualquier manera. Si es sorprendido obtendrá la calificación mínima. Tampoco puede utilizar dispositivos de almacenamiento externos o cualquier otro dispositivo, relojes inteligentes, etc.
- Lea la prueba completamente **DOS** veces antes de hacer cualquier pregunta.
- Una prueba respondida correctamente en un 60 %, de acuerdo con las ponderaciones asignadas, corresponde a una nota 4,0.
- Solamente se pueden realizar preguntas durante los primeros 10 minutos de la prueba. Solo se responderán preguntas respecto a los enunciados a viva voz.
- La prueba es individual; cualquier sospecha de copia será calificada con la nota mínima y el caso será remitido al comité de ética.
- En su espacio personal no debe haber nada más que hojas de papel en blanco, lápiz, goma y/o calculadora.
- El resto de sus implementos debe guardarlos dentro de su mochila/bolso y ésta debe posicionarse al frente debajo de la pizarra. *Si leyó hasta este punto, felicidades: para saber que lo hizo, dibuje una estrella al final de esta página.*

Acepto las condiciones firmando: _____

Problemas

Multiplicación de enteros grandes — Karatsuba (30 puntos)

Considere el algoritmo de *Karatsuba* para multiplicar dos enteros de n dígitos: realiza tres multiplicaciones recursivas de tamaño $n/2$ y combina los resultados con sumas y desplazamientos en tiempo lineal. *Suponga que n es potencia de 2 y que $T(n) = \Theta(1)$ para $n \leq n_0$, con n_0 constante.*

- (a) Modele la ecuación de recurrencia $T(n)$ para el tiempo total. Sea explícito respecto del término de combinación (use cn). (10 puntos)
- (b) Resuelva por **expansión (método de sustitución)** la recurrencia del apartado (a). Muestre las expansiones, identifique el patrón, elija t adecuado y concluya la complejidad temporal en notación $\Theta(\cdot)$. (20 puntos)

Dividir para Gobernar**(30 puntos)**

Se cerraron las urnas en la elección presidencial de Chile. El Servicio Electoral consolidó los votos en un arreglo $V[1..n]$, donde cada $V[i]$ es el *identificador* de un candidato. Puede haber *más de dos* candidatos. Se dice que hay nuevo presidente si *algún candidato* obtiene **estrictamente más de $n/2$ votos**. *Convenciones: asuma $n \geq 1$; si ningún candidato supera $n/2$, declare que no existe un nuevo presidente.*

- (a) Diseñar un algoritmo de *dividir y conquistar* que determine si existe un nuevo presidente y, de ser así, lo **identifique**, con tiempo de ejecución $O(n \log n)$. **(30 puntos)**
- Describa la idea del algoritmo en palabras y, si estima necesario, en **pseudocódigo en texto** con pasos numerados.
 - Indique *cómo se divide* el problema y *cómo se combina* la información de los subarreglos para decidir el candidato del intervalo completo.
 - Justifique brevemente la complejidad $O(n \log n)$.

Bowling

Se tiene una línea de n pinos con puntajes (posibles negativos) $B[1..n]$. En la posición i se puede: (1) derribar *solo* el pino i y sumar $B[i]$; (2) derribar el *par consecutivo* $(i-1, i)$ en una misma jugada y sumar $B[i-1] \cdot B[i]$; o (3) *omitir* i . Las jugadas no pueden superponerse: *cada pino puede participar a lo más en una jugada* (si se toma $(i-1, i)$, no se pueden tomar $i-1$ ni i por separado). Determine la **puntuación máxima** posible.

- (a) Para el ejemplo

$$B[1..6] = \langle 4, -3, 7, -2, 5, -6 \rangle,$$

calcule **a mano** el valor óptimo de cada prefijo $F(i)$ (máximo usando solo los primeros i pinos) para $i = 1, 2, \dots, 6$, e indique el valor final $F(6)$. Complete además los **casos base**: $F(0) = \underline{\hspace{1cm}}$, $F(1) = \underline{\hspace{1cm}}$. **(5 puntos)**

i	1	2	3	4	5	6
$F(i)$						

- (b) Complete los espacios en blanco de la definición de $F(i)$, donde $F(i)$ representa la puntuación máxima usando solo los primeros i pinos: **(10 puntos)**

$$F(i) = \begin{cases} \underline{\hspace{1cm}}, & \text{si } i = 0, \\ \underline{\hspace{1cm}}, & \text{si } i = 1, \\ \text{máx} \left\{ \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}}, \underline{\hspace{1cm}} \right\}, & \text{si } 2 \leq i \leq n, \end{cases} \quad i \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

- (c) Usando pseudocódigo, implemente $\text{MAXBOWLING}(B[1..n], n)$ que calcule $F(n)$ en $O(n)$ tiempo y $O(n)$ espacio adicional. **(15 puntos)**